

1

Chapitre

Matrices

1.1 Notions générales

Définition 1.1. Une Matrice est un tableau rectangulaire de la forme

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

où les a_{ij} sont des nombres réels appelés les éléments ou coefficients de la matrice A . La matrice précédente est aussi notée par (a_{ij}) , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, ou simplement par (a_{ij}) . L'élément a_{ij} est situé à l'intersection de la i -ème ligne et de la j -ème colonne. Une matrice ayant m lignes et n colonnes est appelée une matrice d'ordre (m, n) , ou de dimension $m \times n$. Les matrices seront notées habituellement par des lettres capitales $A, B, \dots$, et les éléments par des lettres minuscules $a, b, \dots$.

Exemple 1.1. : On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & \frac{1}{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -\sqrt{3} \\ \frac{1}{5} \\ 1 \end{bmatrix}, C = [-1 \quad 0 \quad 1 \quad 5], D = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. La matrice A est de dimension 2×3 et on a $a_{23} = \sqrt{2}$, $a_{13} = 2$, $a_{22} = \frac{1}{2}$.

2. La matrice B est de dimension 3×1 et on a $b_{11} = -\sqrt{3}$, $b_{21} = \frac{1}{5}$, $b_{31} = 1$.
3. La matrice C est de dimension 1×4 et on a $C_{11} = -1$, $C_{12} = 0$, $C_{13} = 1$, $C_{14} = 5$.
4. La matrice D est de dimension 3×3 et on a $D_{33} = 0$, $D_{23} = 2$, $D_{32} = -1$.

1.2 Matrices particulières

Définition 1.2. Une matrice ligne est une matrice comportant une seule ligne. Une matrice ligne a donc pour dimension $1 \times n$. Une matrice ligne a la forme suivante :

$$A = [a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n}]_{1 \times n}.$$

Exemple 1.2. : La matrice $A = [1 \ 2 \ -1 \ 5 \ 0]$ est une matrice ligne de dimension 1×5 .

Définition 1.3. Une matrice colonne est une matrice comportant une seule colonne. Une matrice colonne a donc pour dimension $m \times 1$. Une matrice colonne a la forme suivante :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}_{n \times 1}.$$

Exemple 1.3. : La matrice $A = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ est une matrice colonne de dimension 4×1 .

1.3 Opérations sur les matrice

Définition 1.4. Soit A et B deux matrices de même dimension. La somme de A et B , écrite $A + B$, est la matrice obtenue en ajoutant les éléments correspondants des deux

matrices.

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3} \text{ et } B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3},$$

$$\text{alors } A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3}.$$

Exemple 1.4. : On considère les matrices :

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

☞ Calculer $B + C$.

$$B + C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + (-2) & 2 + 1 \\ 1 + 4 & 0 + 3 \\ 0 + 1 & 4 + (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

☞ Calculer $A + D$.

$$A + D = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 + 1 & 0 + 1 & 1 + 0 \\ 1 + 2 & 3 + 0 & -1 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

☞ La somme de A et B n'est pas définie car A et B ne sont pas de même dimension.